

第5课 答案与解析：高精度减法

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：减法比加法复杂的地方在于需要比较两个数的大小（决定结果符号），以及处理借位（不够减时向高位借 1 当 10）。

2. C

解析：计算 $\$1003 - 7\$$ ：

- 个位 $3-7$ 不够，向十位借，十位是 0，向百位借，百位是 0，向千位借。

- 借位传递过程：个位←十位←百位←千位。共发生 3 次借位。

3. C

解析：比较大数时，先比较位数。位数多的数一定大（如 5 位数 > 4 位数）。位数相同时才从高位开始逐位比较。

4. B

解析：当前位原本是 3，被低位借走 1 剩 2，再减去 5 不够减，向高位借 1 当 10，变成 $12-5=7$ 。代码逻辑通常是 ``diff = A[i] - B[i] - borrow``; ``3 - 5 - 1 = -3``; ``if diff < 0 { diff += 10; borrow = 1 }`` -> ``-3 + 10 = 7``。

5. B

解析：减法结果可能出现前导零（例如 $\$100 - 99 = 001\$$ ），需要循环判断最高位是否为 0 并移除，直到只剩一位（结果为 0 时保留）。

6. B

解析： $\$100 - 100 = 0\$$ 。如果不处理前导零会输出 "000"，处理后应输出 "0"。结果不能为空字符串。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ×

解析：借位可能连续发生，例如 $\$1000 - 1\$$ ，个位不够向十位借，十位不够向百位借，依此类推。一个减法操作可能触发连锁借位。

2. ✓

解析：减法运算后，结果如果是 0，去除前导零后应保留一个 '0'。

3. ✓

解析：和加法一样，为了对齐个位（最小有效位），通常将大数倒序存储在数组中。

4. ✓

解析：位数相同的大数比较，从最高位开始，第一对不相同的数字决定了整体的大小（例如 $12350 > 12349$ ）。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① ``0``
- ② ``borrow``
- ③ ``<``
- ④ ``1``
- ⑤ ``len - 1``

解析：

- ① 初始化借位 ``borrow`` 为 0。
- ② 减法公式：``A[i] - B[i] - borrow``。
- ③ 判断不够减：``diff < 0``。
- ④ 如果不够减，标记下一位需要借位 ``borrow = 1``。
- ⑤ 去除前导零时，检查最高位 ``arrC[len - 1]``。

第2题

- ① ``length``
- ② ``>``
- ③ ``length``
- ④ ``b[i]``
- ⑤ ``0``

解析：

- ① 比较长度。
- ② 长度长的数大。
- ③ 长度相同，从高位（下标0开始）遍历到末尾。
- ④ 比较当前位 ``a[i]`` 和 ``b[i]``。
- ⑤ 如果所有位都相等，则两数相等，返回 0。